

Arjuna JEE 2025

Maths

Basic Mathematics

DPP: 10

Q1 Values of: $\log_{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}(5-2\sqrt{6})$ is

- (A) -2
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) 2
- (D) $-\frac{1}{2}$

Q2 Value of: $\log_3(\log_2 512)$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 2
- (C) -2
- (D) $-\frac{1}{2}$

Q3 Value of: $(\log_{2\sqrt{2}} 8 - \log_{36} 3\sqrt{4})$ is equal to

- (A) 0
- (B) $\frac{3}{2}$
- (C) $\frac{5}{2}$
- (D) $\frac{1}{2}$

Q4 Value of 'x' satisfying: $\log_3(x-1) = 2$

- (A) $x=10$
- (B) $x=9$
- (C) $x=8$
- (D) $x=11$

Q5 Complete set of values of x for which $\log_x(x+3)$ is always defined is

- (A) $x \in (-3, \infty)$
- (B) $x \in (0, \infty)$
- (C) $x \in (0, \infty) - \{1\}$
- (D) $x \in (-3, 0)$

Q6 Value of x satisfying: $\log_5(\log_4 x) = 0$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 4
- (D) 5

Q7 Value of: $\log_{\frac{1}{9}}(\log_5 125)$

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) 2
- (C) -2
- (D) $-\frac{1}{2}$

Q8 Simplified value of expression:

$$\log_6 18 + \log_6 2 - \log_2 3 - \log_2 \left(\frac{1}{3}\right) =$$

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 0
- (D) -1

Q9 Value of: $\log_2(\sqrt{15} - \sqrt{7}) + \log_2(\sqrt{15} + \sqrt{7}) =$

- (A) 0
- (B) 3
- (C) $\frac{3}{2}$
- (D) Some irrational number

Q10 Value of: $\log\left(\frac{9}{20}\right) + \log\left(\frac{25}{18}\right) + \log\left(\frac{8}{5}\right) =$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) $\log 1800$
- (D) 2

Q11 Value of $\log_{\left(\frac{1}{7}\right)} 49$ is equal to:

- (A) 2
- (B) -2
- (C) 7
- (D) $1/7$

Q12 Value of: $2 \log_2 \left(\frac{2}{3}\right) + \log_2(15) + \log_2 \left(\frac{3}{5}\right) =$

- (A) 2
- (B) 1
- (C) $\log_2 3$
- (D) $\log_2 5$



Answer Key

Q1 (C)
Q2 (B)
Q3 (B)
Q4 (A)
Q5 (C)
Q6 (C)

Q7 (D)
Q8 (A)
Q9 (B)
Q10 (A)
Q11 (B)
Q12 (A)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)

